2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

12. SINIF FİZİK DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO **2**

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 — 10 puan

Eş merkezli olarak perçinlenmiş ve sabit açısal hızla dönen iki dişli çarkın yarıçapları sırasıyla r ve 3r'dir.

Çarkların üzerindeki noktalardan birinin merkeze uzaklığı r, diğerininki 3r olduğuna göre bu iki noktanın açısal hızları ile çizgisel hızlarının büyüklüklerini karşılaştırınız.

2 — 15 puan

Yatay bir virajda sabit v süratiyle düzgün çembersel hareket yapan m kütleli bir model arabanın yörünge yarıçapı r'dir.

Arabanın çizgisel sürati 2 katına çıkarılıp yörünge yarıçapı yarıya indirilirse arabaya etki eden merkezcil ivmenin ve merkezcil kuvvetin büyüklüğü nasıl değişir? Matematiksel modellerini yazarak açıklayınız.

3 — 15 puan

Yatay bir yolda kaymadan dönerek ilerleyen r yarıçaplı bir tekerleğin kütle merkezinin öteleme sürati v'dir.

Tekerleğin en üst noktasının, kütle merkezinin ve yere temas eden en alt noktasının yere göre anlık hız büyüklüklerini v cinsinden yazınız.

4 — 15 puan

Kütleleri ve yarıçapları eşit olan türdeş bir silindir ile içi boş ince bir silindir boru bulunmaktadır.

Merkezlerinden geçen eksen etrafında döndürüldüklerinde hangi silindirin eylemsizlik momentinin daha büyük olduğunu gerekçesiyle açıklayınız.

5 — 15 puan

Çembersel hareket yapan veya dönen cisimlerin dönme hareketini niteleyen temel büyüklüklerden biri açısal momentumdur.

Açısal momentumun skaler mi yoksa vektörel mi olduğunu belirtiniz ve açısal momentum vektörünün yönünün nasıl belirlendiğini açıklayınız.

6 — 15 puan

Dönen bir tabure üzerinde kolları açık şekilde dönen bir öğrenci, kollarını vücuduna doğru çektiğinde daha hızlı dönmeye başladığını fark etmiştir.

Öğrencinin dönüş hızının artmasını açısal momentumun korunumu ilkesi ve eylemsizlik momenti kavramlarıyla açıklayınız.

7 — 15 puan

X gezegeninin kütlesi Dünya'nın kütlesinin 2 katı, yarıçapı ise Dünya'nın yarıçapının 2 katıdır.

Dünya yüzeyindeki çekim ivmesi g olduğuna göre X gezegeninin yüzeyindeki çekim ivmesinin kaç g olduğunu hesaplayınız.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN								

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....